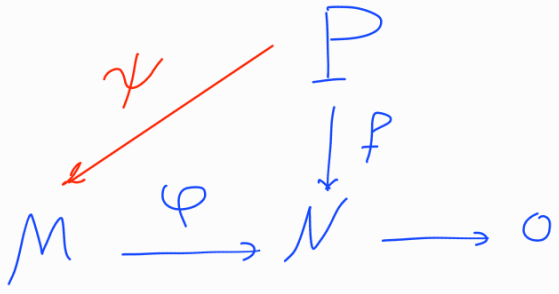
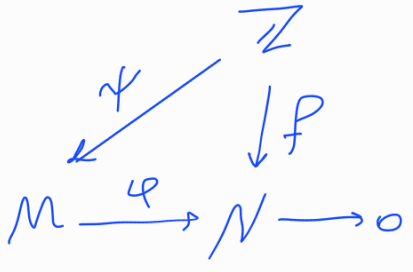
مدول‌های تصویری و انژکتیو

R-مدول P را تصویری یا پروژکتیو می‌نامند هرگاه برای هر R-مدول M و N، هر R-همریختی f و φ چنانچه $M \xrightarrow{\varphi} N \longrightarrow 0$ دقیق باشد بتوان R-همریختی ψ را یافت بطوری که



$$\varphi\psi = f$$

مثال. $\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول پروژکتیو است.



$f(1) \in N$ ، φ پوشا $\Rightarrow \exists\, m \in M$; $\varphi(m) = f(1)$

تعریف می‌کنیم $\psi(1) = m$

حال برای هر $n \in \mathbb{Z}$ چون $\varphi\psi(1) = \varphi(m) = f(1)$

$$f(n) = n f(1)$$

پس کافی است تعریف کنیم

$$\psi(n) = nm$$

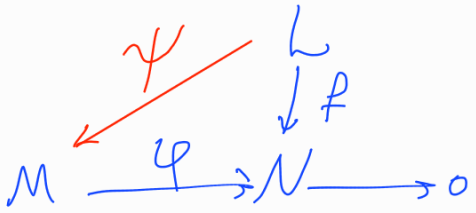
و لذا

$$\varphi\psi(n) = \varphi(nm) = n\varphi(m) = nf(1) = f(n)$$

قضیه هر R-مدول آزاد پروژکتیو است

اثبات. فرض کنید L یک R-مدول آزاد با پایه $\{x_i\}_{i\in I}$ و φ پوشا باشد.

در این صورت



$$\forall i;\quad f(x_i)\in N \xrightarrow[\varphi \text{ پوشا}]{} \exists\, m_i\in M;\quad \varphi(m_i)=f(x_i)$$

تعریف می کنیم:

$$\psi(x_i)=m_i$$

و آن را به طور خطی گسترش می دهیم: یعنی

$$\psi\Big(\sum_{i\in I} r_i x_i\Big) := \sum_{i\in I} r_i m_i$$

اما در این صورت

$$\varphi\psi(x_i)=\varphi(m_i)=f(x_i) \Rightarrow \varphi\psi=f$$

قضیه P یک R-مدول است. در این صورت عبارات زیر هم ارزند:

(i) P تصویری است.

(ii) هر رشته دقیق کوتاه $0\to M\xrightarrow{\varphi} N\xrightarrow{\psi} P\to 0$ شکافته می شود.

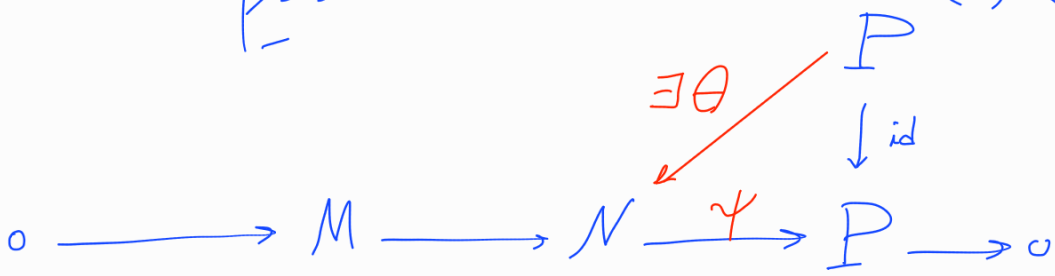
(iii) R-مدول آزاد مانند F وجود دارد که برای R-مدولی مانند A داریم:

$$F\cong A\oplus P$$

اثبات:

(ب) $\Leftarrow$ (ج)

کافی است id را به شکل زیر در نظر بگیریم:



لذا $\psi\theta = id_P$ پس شکافته می‌شود.

(ج) $\Leftarrow$ (ب)

P مفروض است.

یک مجموعه با اندیس گذار P در نظر بگیرید: $\chi = \{x_p\}_{p\in P}$

حال F را R-مدولی آزاد می‌گیریم که پایه آن باشد در واقع $\{x_p\}_{p\in P}$:

$$F = \left\{ \sum_{\text{متناهی}} r_p x_p \;\middle|\; r_p \in R \right\}$$

حال تعریف می‌کنیم $\varphi: F \to P$ و به طور خطی گسترش می‌دهیم:

$$x_p \longmapsto p$$

در این صورت

$$\varphi\Big(\sum_{\substack{p\in P\\ \text{متناهی}}} r_p x_p\Big) = \sum_{\substack{p\in P\\ \text{متناهی}}} r_p\, p$$

وضوح φ پوشاست پس زنجیر زیر را در نظر می‌گیریم:

$$0 \longrightarrow \ker\varphi \hookrightarrow F \xrightarrow{\varphi} P \longrightarrow 0$$

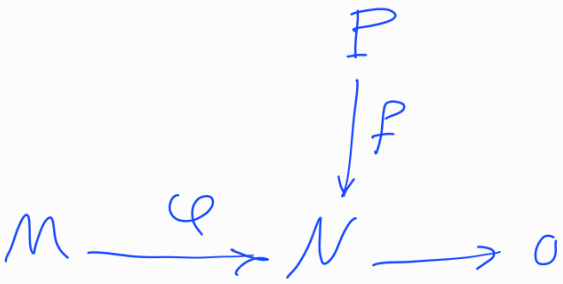
که بنابر فرض شکافته می‌شود پس

$$F \cong \ker\varphi \oplus P \quad \Rightarrow A = \ker\varphi$$

(نتیجه) $\Leftarrow$ (ب)

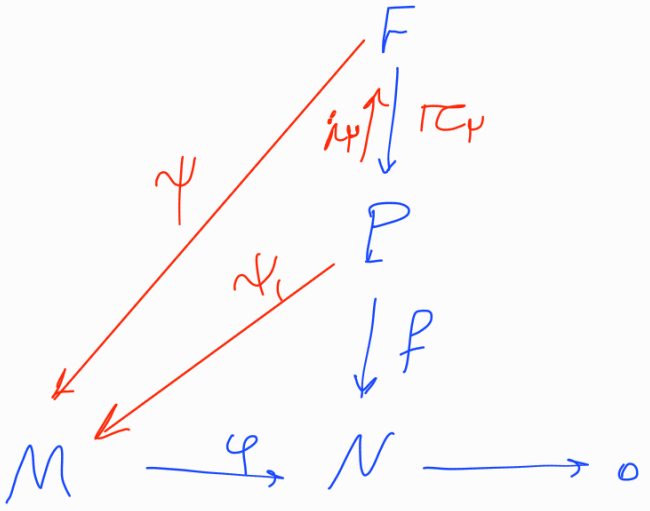
در واقع P جمعوند مستقیم یک R-مدول آزاد است یعنی $\exists F, A \quad F \cong A \oplus P$

عودار زیر را در نظر بگیرید



در قضیه قبل دیدیم که هر R-مدول آزاد تصویری است. پس چون $F = A \oplus P$

عودار زیر را در نظر بگیرید:



F آزاد $\Leftarrow$ تصویری

$\exists \psi \quad \varphi\psi = f\pi_2$

تعریف می کنیم

$\psi_1 = \psi i_2$

در این صورت

$\forall p \in P$

$$\varphi\psi_1(p) = \varphi\psi i_2(p) = \varphi\psi(0, p) = f\pi_2(0, p) = f(p)$$

پس P تصویری است.

نتیجه. هر R-مدول پروژکتیو، جمعوند مستقیم یک R-مدول آزاد است.

نتیجه. هر R-مدول که جمعوند مستقیم یک R-مدول آزاد باشد پروژکتیو است.

نتیجه. هر مجموعه مستقیم یک R-مدول پروژکتیو، پروژکتیو است.

مثال. $\mathbb{Q}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول پروژکتیو نیست.

حل. اگر باشد F آزاد و A موجود است که

$$A \oplus \mathbb{Q} \cong F$$

فرض کنید Θ یکریختی بین آنها باشد. در این صورت اگر $\{x_i\}_{i\in I}$ پایه F باشد آنگاه

$$\Theta(0,1) \in F \Rightarrow \Theta(0,1) = r_1 x_1 + \cdots + r_n x_n \qquad r_i \in \mathbb{Z}$$

به صورت مشابه:

$$\Theta\left(0,\frac{1}{n}\right) = r'_1 x'_1 + \cdots + r'_m x'_m$$

پس

$$\Theta(0,1) = \Theta\left(n\left(0,\frac{1}{n}\right)\right) = n\,\Theta\left(0,\frac{1}{n}\right) = n\left(r'_1 x'_1 + \cdots + r'_m x'_m\right)$$

$$\Rightarrow \forall i,\ r_i = n r'_i \Rightarrow n \mid r_i \ (\forall n) \Rightarrow r_i = 0 \ \forall i$$

پایه

$$\Rightarrow \Theta(0,1) = 0 \Rightarrow (0,1) \in \ker\Theta \quad \text{※ یکریختی } \Theta$$

یادآوری اگر M یک R-مدول باشد و ایدئال I زیرمجموعه $\mathrm{Ann}(M)$ باشد آنگاه M یک $\frac{R}{I}$-مدول هم می‌شود.

مثال. $\mathbb{Z}_2$ و $\mathbb{Z}_3$ را دو $\mathbb{Z}_4$-مدول در نظر گرفته و داریم $\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3$.

$\left(\mathbb{Z}_4 = \frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}}\right)$ توجه کنید

$\mathbb{Z}_6$ به عنوان $\mathbb{Z}_6$-مدول آزاد است پس تصویری است همینطور $\mathbb{Z}_2$ و $\mathbb{Z}_3$ به عنوان $\mathbb{Z}_6$-مدول تصویری هستند اما آزاد نیستند چون پایه ندارند.

یا اینکه

$\psi : \mathbb{Q} \to F \cong A \oplus \mathbb{Q}$ هموریختی

$t \mapsto (0,t)$

به استدلال پایین اشاره می‌کند

$\psi(1) = 0 \Rightarrow \psi = 0$ ※

نتیجه. هر R-مدول تصویری لزوماً آزاد نیست.

نتیجه. هر جمع‌وندیک R-مدول آزاد لزوماً آزاد نیست.

قضیه. $\bigoplus_{i\in I} P_i$ تصویری است $\Leftrightarrow$ هر P_i تصویری

اثبات: اگر $\bigoplus_{i\in I} P_i$ تصویری $\Leftarrow$

$\exists F, A$

$$\underset{\text{آزاد}}{F} \cong \left(\bigoplus_{i\in I} P_i\right) \oplus A$$

$$\cong P_j \oplus \left(\left(\bigoplus_{i\in I\setminus\{j\}} P_i\right) \oplus A\right)$$

$\Rightarrow$ P_j تصویری

برعکس: اگر هر P_i تصویری

$\exists F_i$ و $F_i \cong P_i \oplus A_i$

$$\underbrace{\bigoplus_{i\in I} F_i}_{\text{آزاد}} \cong \left(\bigoplus_{i\in I} P_i\right) \oplus \left(\bigoplus_{i\in I} A_i\right)$$

پس $\left(\bigoplus_{i\in I} P_i\right)$ تصویری

تذکر. هر R-مدول تصویری، تصویر هرخیت یک R-مدول آزاد است.

تعریف. اگر J یک R-مدول باشد در این صورت J را انژکتیو گوییم هرگاه برای هر زنجیر دقیق $0 \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} N$ و R-مدول همریخت $f: M \to J$، R-همریختی $\psi: N \to J$ باشد که $\psi\varphi = f$.

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\varphi} & N \\ & & f \downarrow & \swarrow \psi & \\ & & J & & \end{array}$$

مثال. $\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{Z}$-مدول انژکتیو نیست.

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \hookrightarrow & \mathbb{Q} \\ & & \downarrow \mathrm{id} & \swarrow \psi & \\ & & \mathbb{Z} & & \end{array}$$

اگر چنین ψای پیدا شود در واقع $\psi \in \mathrm{Hom}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z})$ و

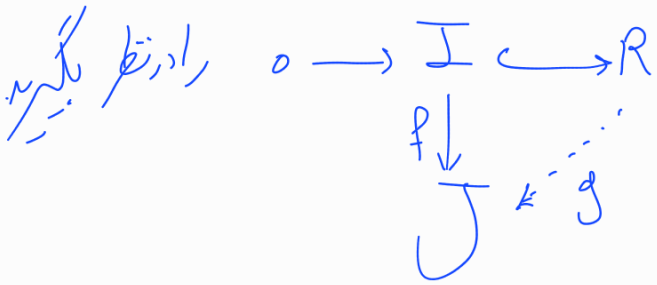
$$\psi(1) = n \Rightarrow \psi\left(m \cdot \frac{1}{m}\right) = n \Rightarrow \underbrace{m\psi\left(\frac{1}{m}\right)}_{\in \mathbb{Z}} = n \Rightarrow$$

$$m \mid n \quad \forall m \Rightarrow n = 0 \Rightarrow \psi(1) = 0 \Rightarrow \psi = 0 \quad \text{※}$$

محک بئر:

R-مدول J انژکتیو است اگر و تنها اگر برای هر ایده‌آل چپ I از R و هر R-مدول همریختی $f: I \to J$ بتوان f را به R توسعه داد.

اثبات: اگر J انژکتیو باشد، $0 \to I \hookrightarrow R$ را در نظر بگیرید



و g را طوری بیابید که $g|_I = f$.

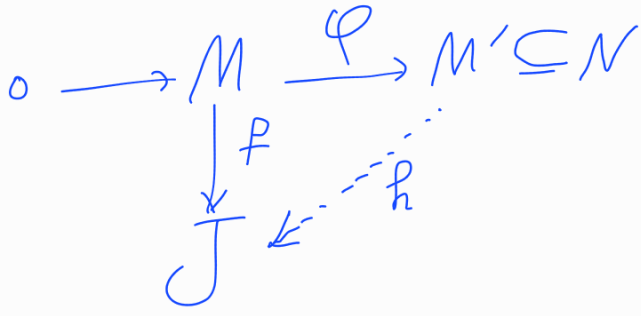
برعکس: فرض کنید $0 \to M \xrightarrow{\varphi} N$ دقیق است.



قرار دهید:

$$\Sigma = \left\{ h: M' \to J \;\middle|\; \operatorname{Im}\varphi \leq M' \leq N \text{ و } M' \text{ زیرمدول } N \text{ و } h\varphi = f \text{ که } R\text{-همریختی } h \right\}$$

در واقع

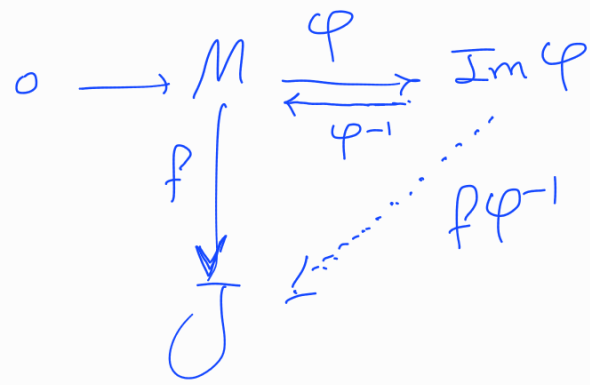


چون رشته دقیق است $M \cong \operatorname{Im}\varphi$ و لذا تابع

$$f\varphi^{-1}: \operatorname{Im}\varphi \longrightarrow J$$

در شرط Σ صدق می‌کند.

پس $\Sigma \neq \emptyset$.



رابطه ترتیبی زیر را تعریف می‌کنیم:

$h_1, h_2 \in \Sigma$

$$h_1 \leq h_2 \iff M_1' \leq M_2' \text{ و } h_2\big|_{M_1'} = h_1$$

در این صورت شرط لم زورن برقرار است:

زنجیر $\{h_i\}_{i\in I}$ را در Σ در نظر بگیرید: در این صورت کران بالای زنجیر وجود دارد: تعریف می‌کنیم

$$h: \bigcup_{i\in I} M_i' \longrightarrow J$$

$$\text{if } x \in M_i' \Rightarrow h(x) := h_i(x)$$

و چون $h_1 \leq h_2$ ایجاب می‌کرد که $h_2|_{M_1'} = h_1$ پس خوشتعریف است.

پس $h \in \Sigma$، کران بالا زنجیر است. پس بنابر لم زورن Σ عضو ماکسیمال دارد مثلاً $h: \tilde{M} \longrightarrow J$ عضو ماکسیمال

Σ با شرط $h\varphi = f$.

اگر $\tilde{M} = N$ که مسئله تمام شده است

بسرعض کنید $\tilde{M} \leqslant N$ و فرض کنید

$n \in N \setminus \tilde{M}$

تعریف می کنیم

$$I = \{ r \in R \; ; \; rn \in \tilde{M} \}$$

در این صورت $0 \in I \neq \emptyset$ و علاوه I ایده‌آل چپ R است. تعریف می کنیم

$$\theta : I \longrightarrow J$$
$$r \longmapsto h(rn)$$

چون $rn \in \tilde{M}$ پس خوش تعریف است و لذا بنابر فرض می‌توان θ را به یک R-مدول همریختی همانند $\tilde{\theta} : R \longrightarrow J$ توسعه داد که $\tilde{\theta}|_I = \theta$. حال همریختی زیر را تعریف می کنیم:

$$\overline{h} : \tilde{M} + \langle n \rangle \longrightarrow J$$
$$m' + rn \longmapsto h(m') + \tilde{\theta}(rn)$$

توجه کنید که $\tilde{h}(m') = \tilde{h}(m' + 0n) = h(m')$ یعنی $\tilde{h}|_{\tilde{M}} = h$. البته دقت کنید که $\tilde{h}$ خوش تعریف است زیرا

if $m'_1 + r_1 n = m'_2 + r_2 n \Rightarrow (r_1 - r_2)n = m'_2 - m'_1 \in \tilde{M}$

$\Rightarrow h(m'_2 - m'_1) = h((r_1 - r_2)n) = \tilde{\theta}(r_1 - r_2) \Rightarrow$

$h(m'_2) - h(m'_1) = \tilde{\theta}(r_1) - \tilde{\theta}(r_2) \Rightarrow$

$h(m'_1) + \tilde{\theta}(r_1) = h(m'_2) + \tilde{\theta}(r_2)$ ✓

h و $\tilde{\theta}$ همومرفیسم R- هستند $\Leftarrow$ $\tilde{h}$ یک R- همومرفیسم

و $\tilde{M} \subsetneq \tilde{M} + \langle n \rangle$.

$\tilde{h}\varphi = f$ یعنی .

دقت کنید که در عناصر Σ همواره $M \cong \mathrm{Im}\varphi \leq M'$ پس اگر $m \in M$

$\tilde{h}\varphi(m) = \tilde{h}(\underbrace{\varphi(m)}_{\in M}) = h(\varphi(m)) = f(m)$

پس $\tilde{h} \in \Sigma$ که تناقض با عنصر ماکسیمال داریم پس $\tilde{M} = N$.